



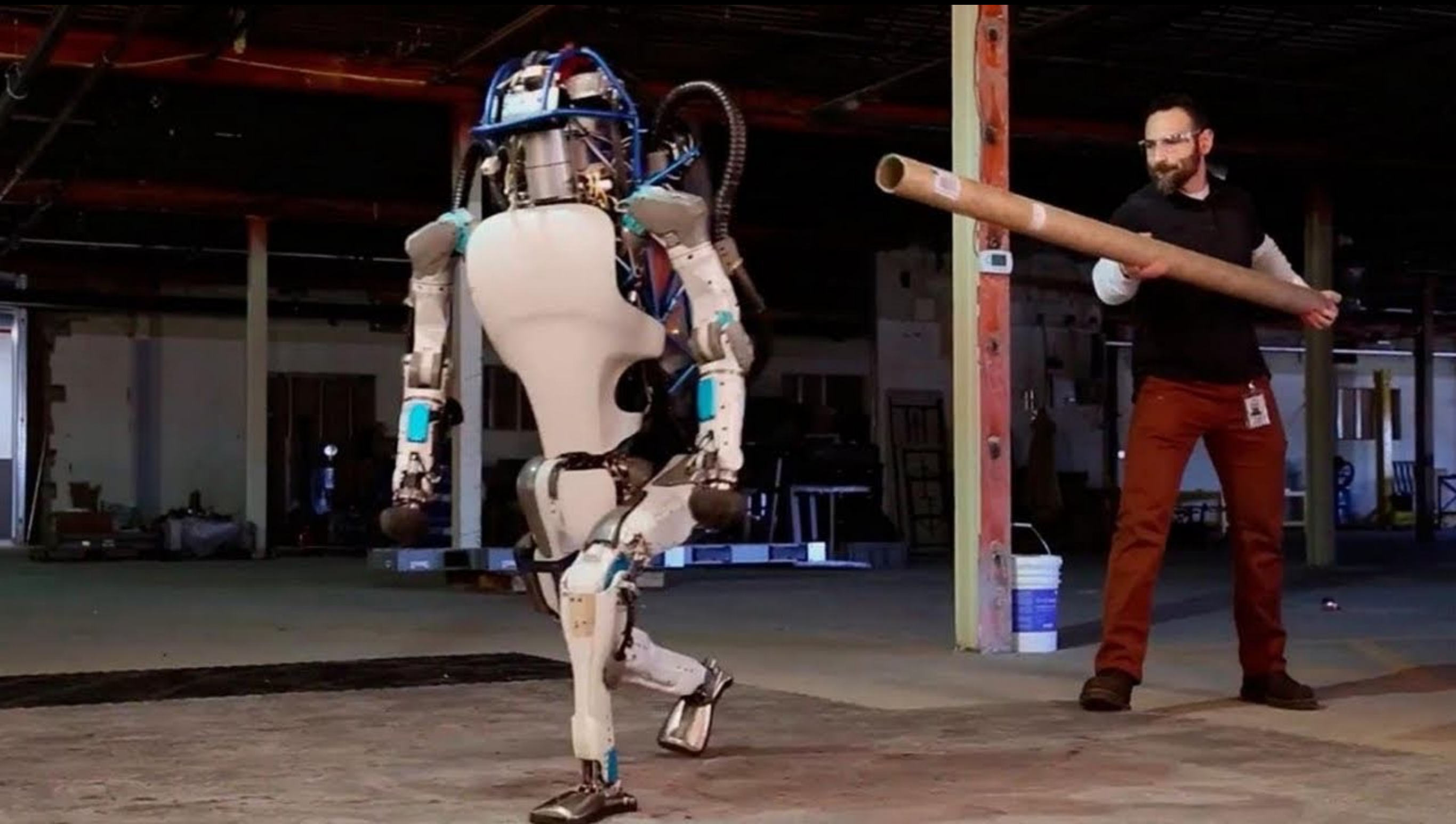
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Nº7

CIBERNÉTICA

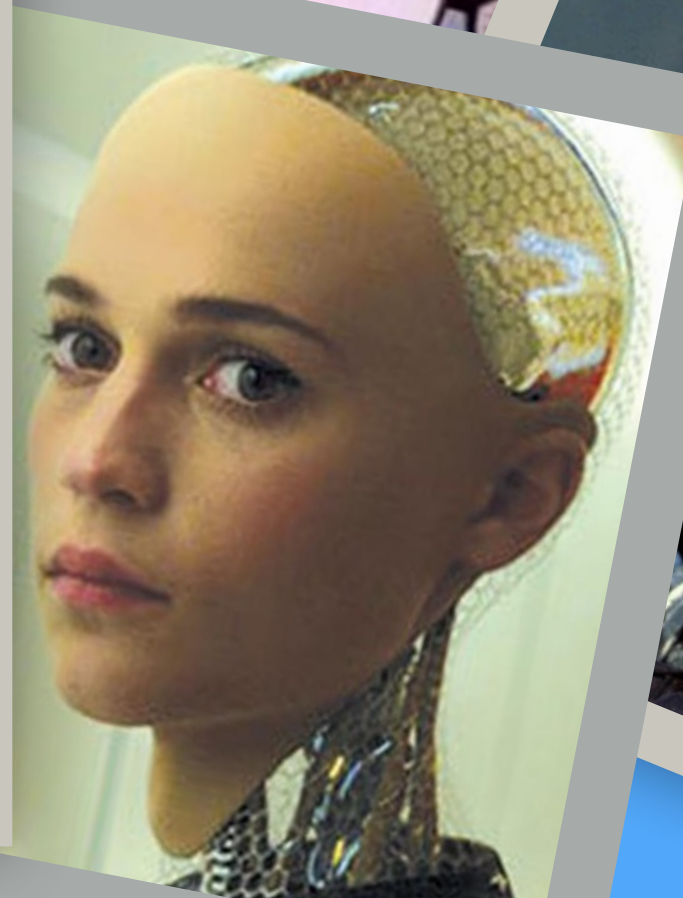
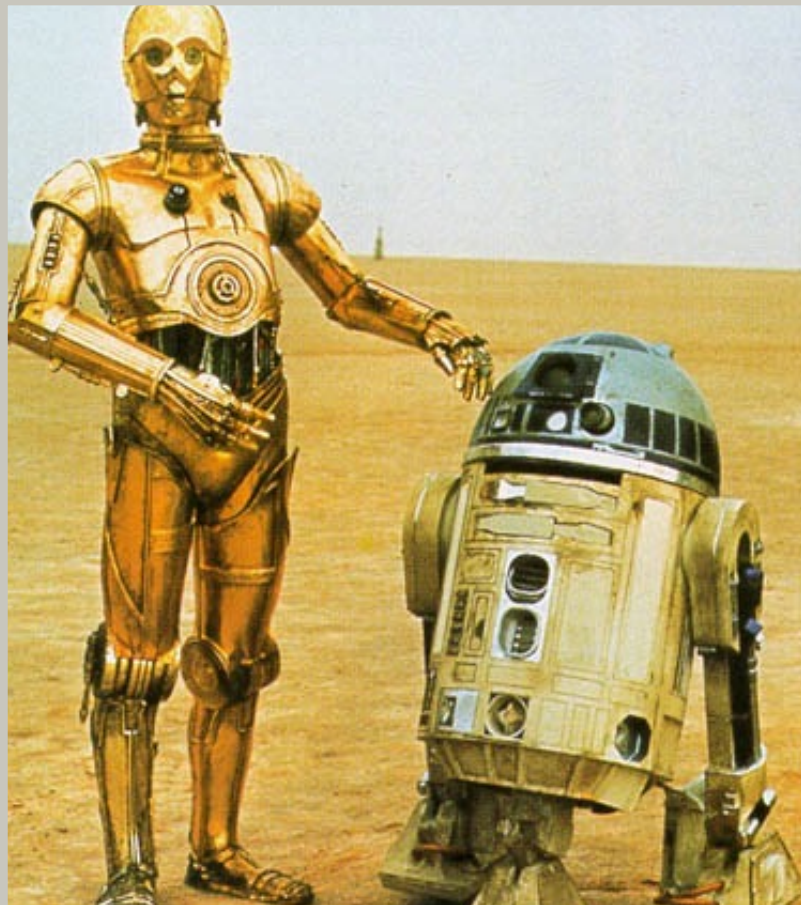
Prof. Franco Guidi Polanco
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Escuela de Ingeniería Industrial
franco.guidi@pucv.cl

Hoy hablaremos de...

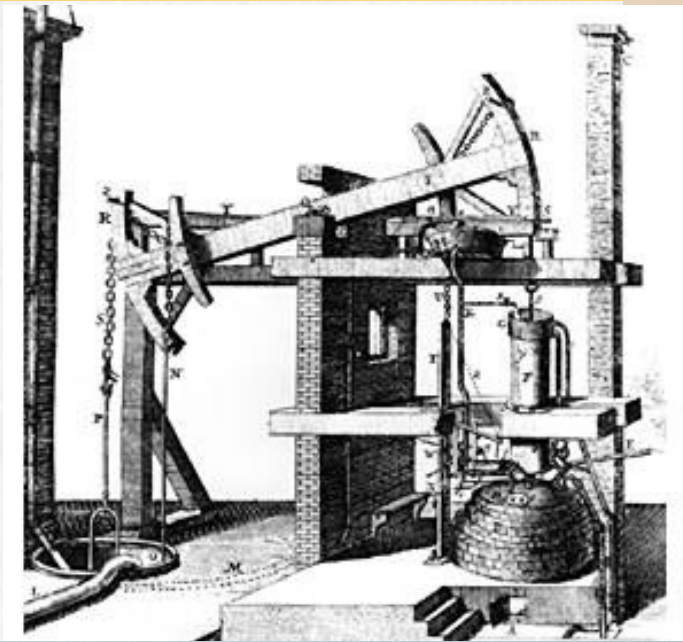


<https://youtu.be/NR32ULxbjYc>

¿Qué se nos viene a la mente?



Los sistemas se han vuelto más complejos





Estudio del control y regulación

ingeniería

neurofisiología

matemáticas

otras

Cibernética

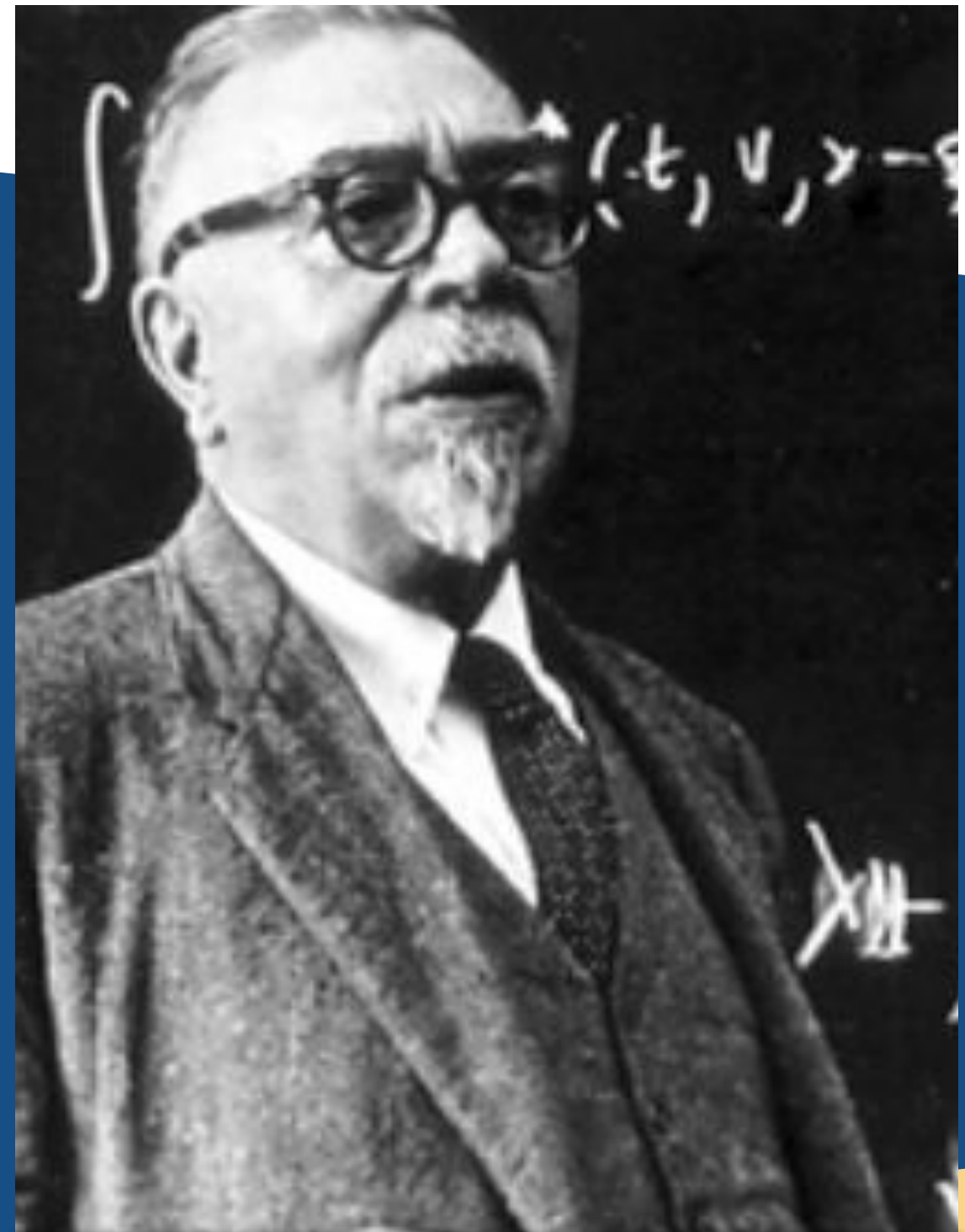


Cibernética: del griego “*kybernetes*” (timonel, piloto, gobernante)

André-Marie Ampère acuña la palabra “**cybernetique**” en “*Essai sur la philosophie des sciences*”

El padre de la cibernética

Libro: "Cibernética: Teoría del control y la comunicación en el animal y en la máquina" (1948)



Norbert Wiener

Origen de la cibernética





<https://youtu.be/WXlwnTcpwMc>



<https://youtu.be/V1RzAlAvGYk>

Modelos de control

Anillo
abierto

v/s

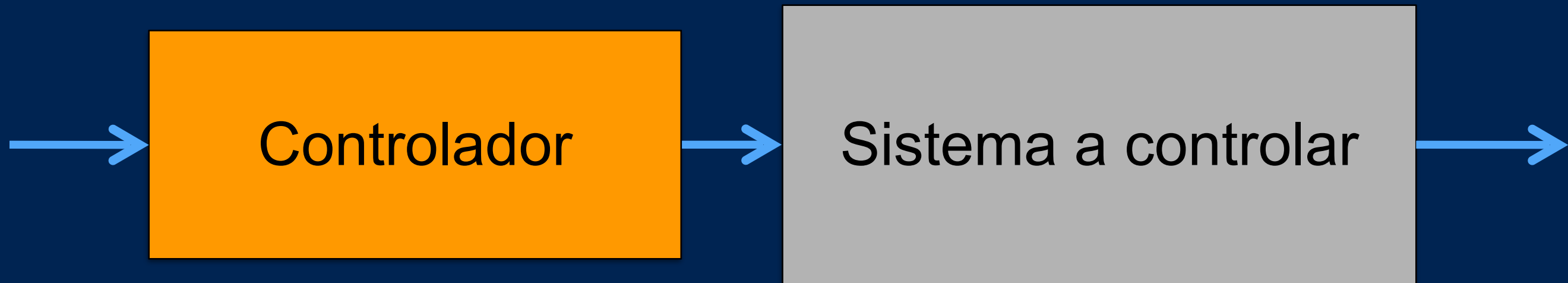
Anillo
cerrado

Control en anillo **abierto**



Control en anillo **abierto**

Feedforward



Modelo predictivo

Control en anillo **abierto**

¿Otros ejemplos?



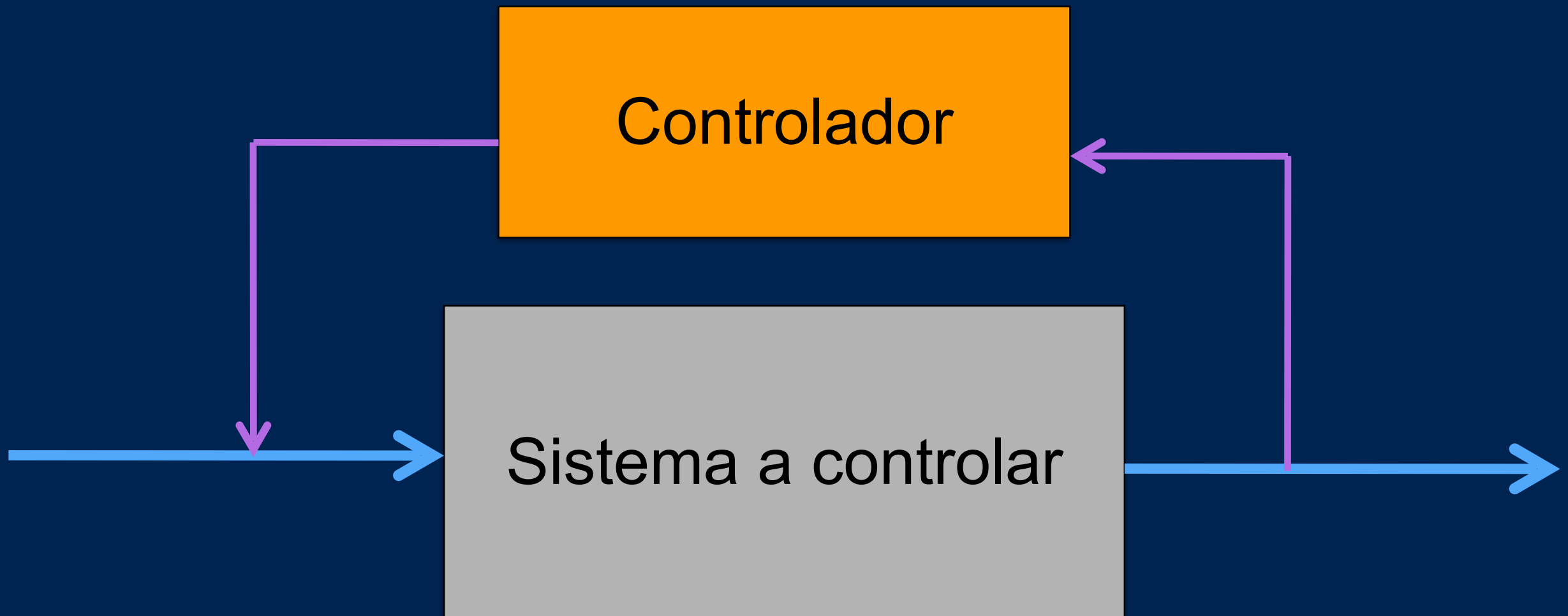
Control en anillo **cerrado**



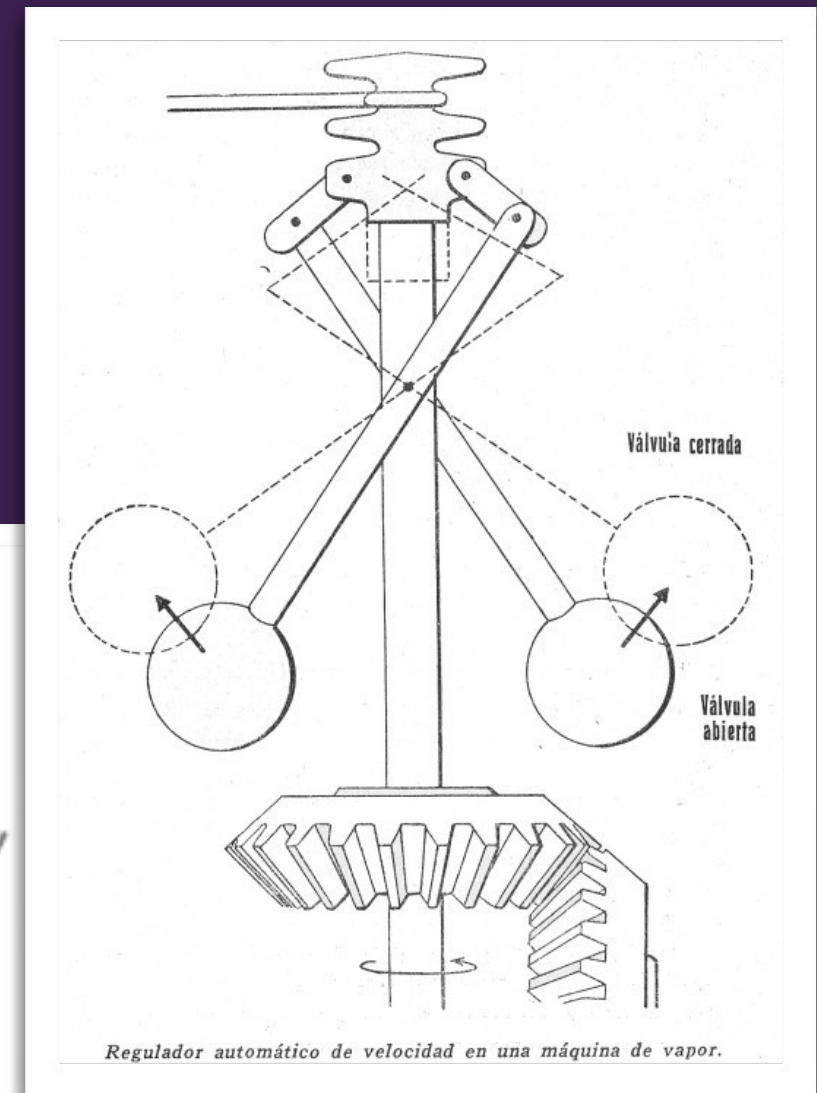
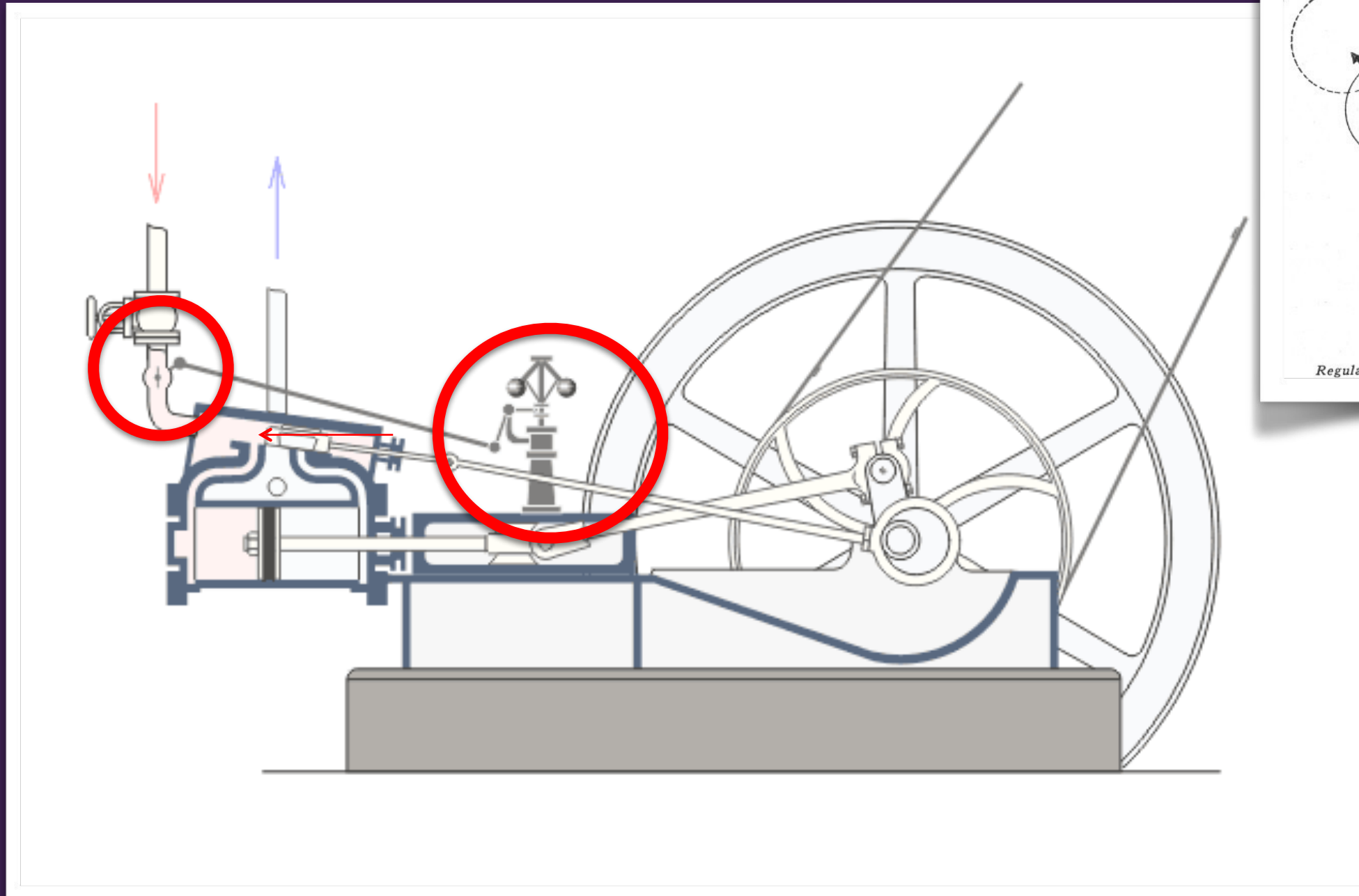
<https://youtu.be/tlThdr3O5Qo>

Control en anillo **cerrado**

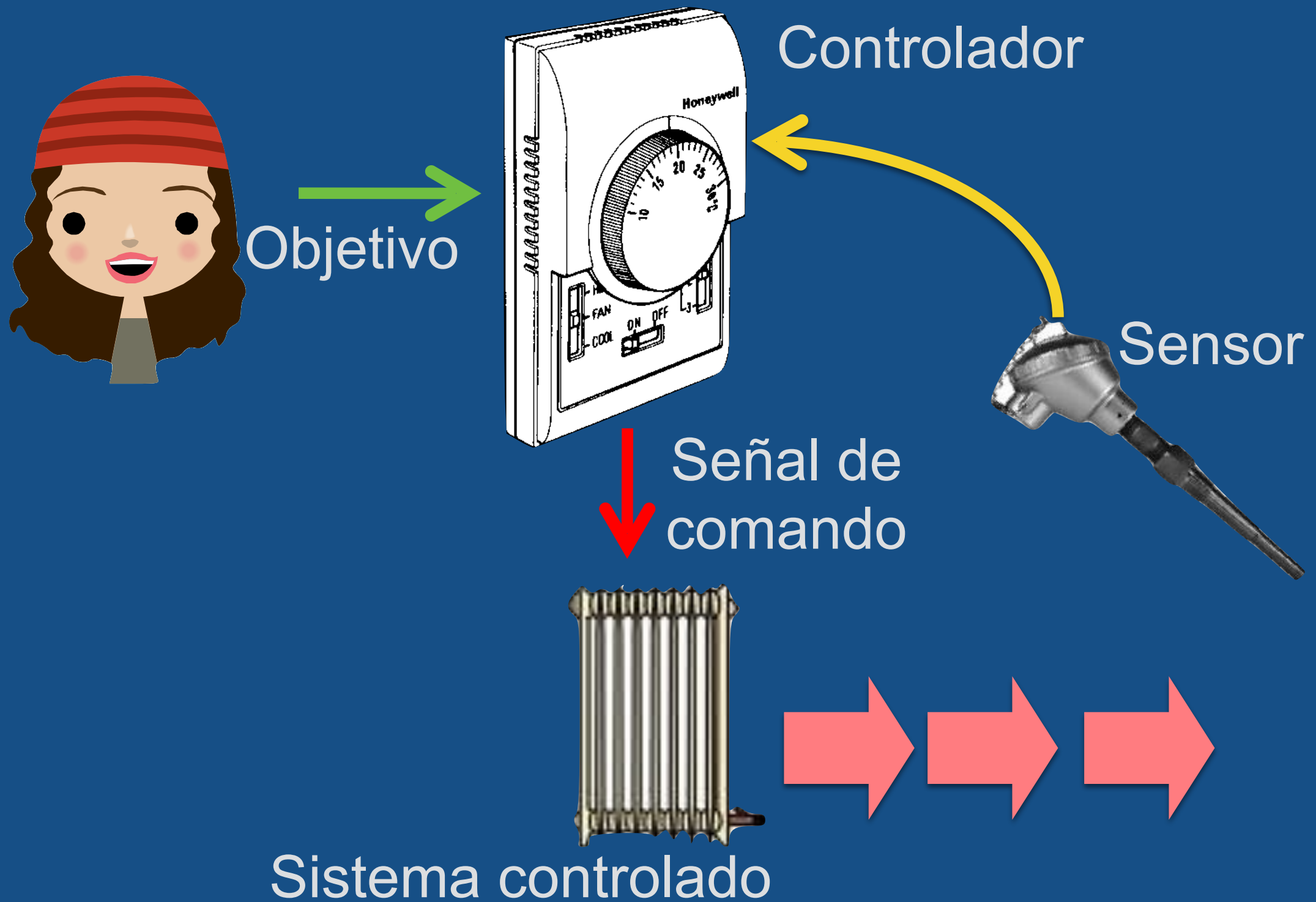
Feedback



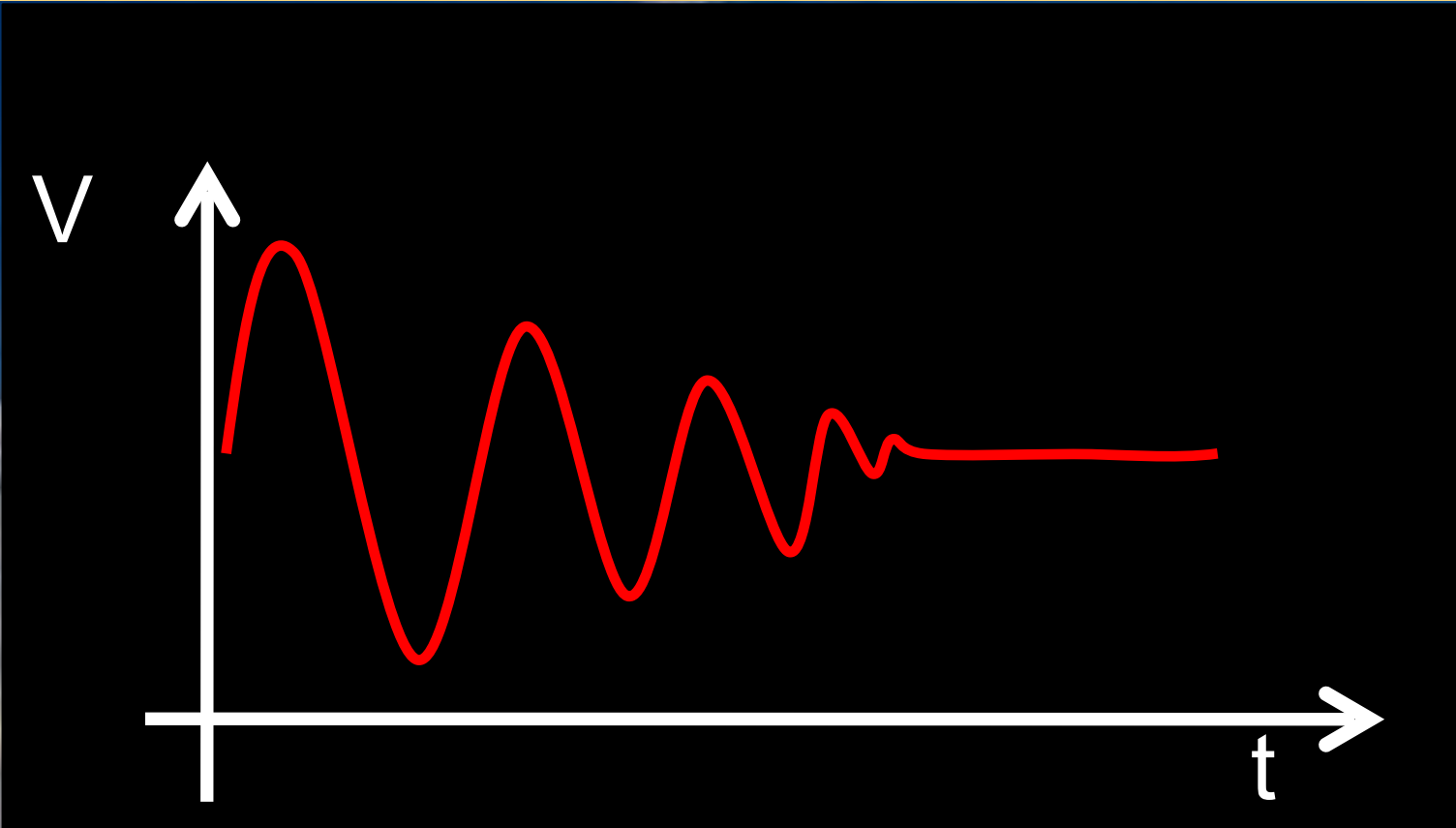
Control en anillo cerrado: Retroalimentación



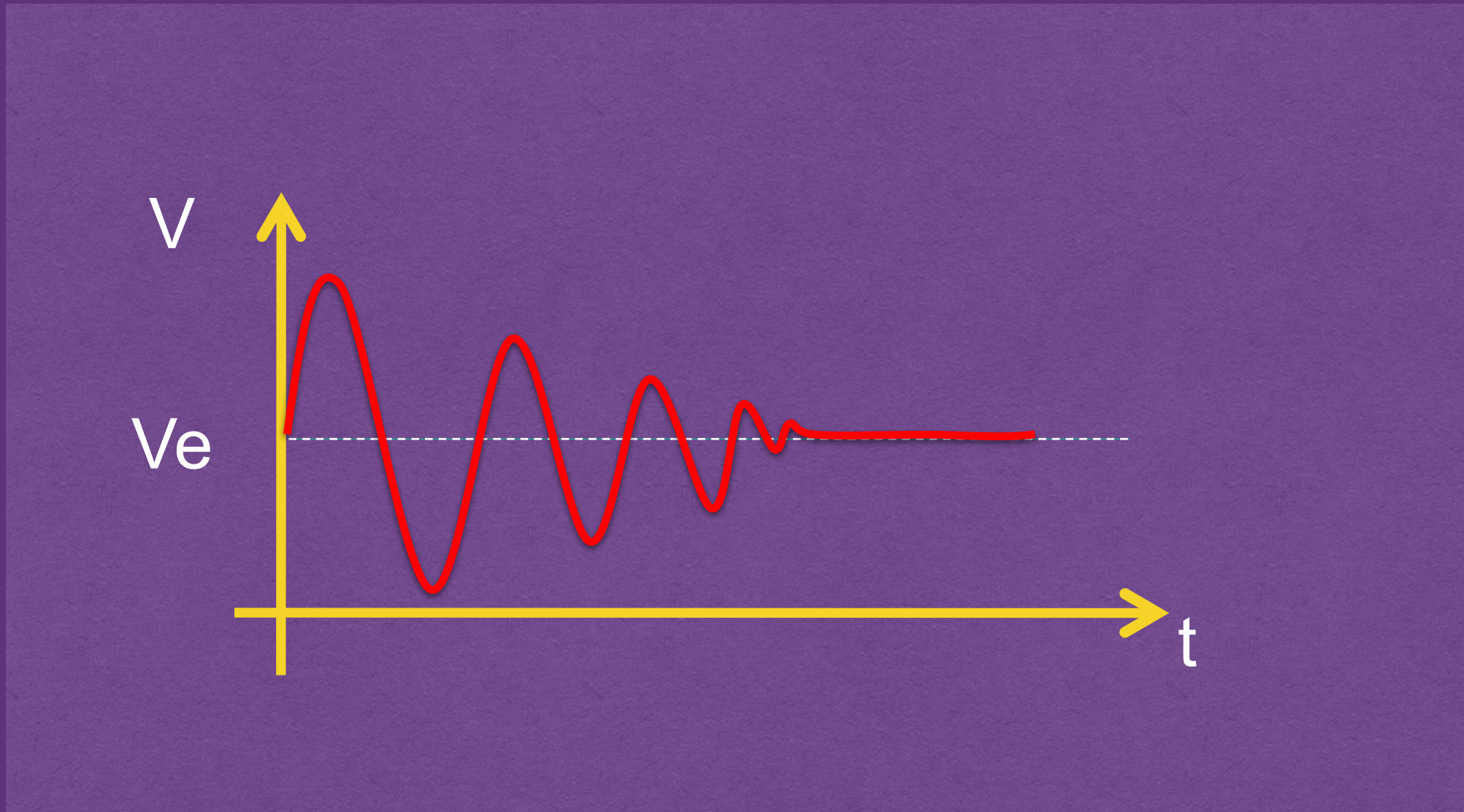
Control en anillo cerrado



Retroalimentación Negativa

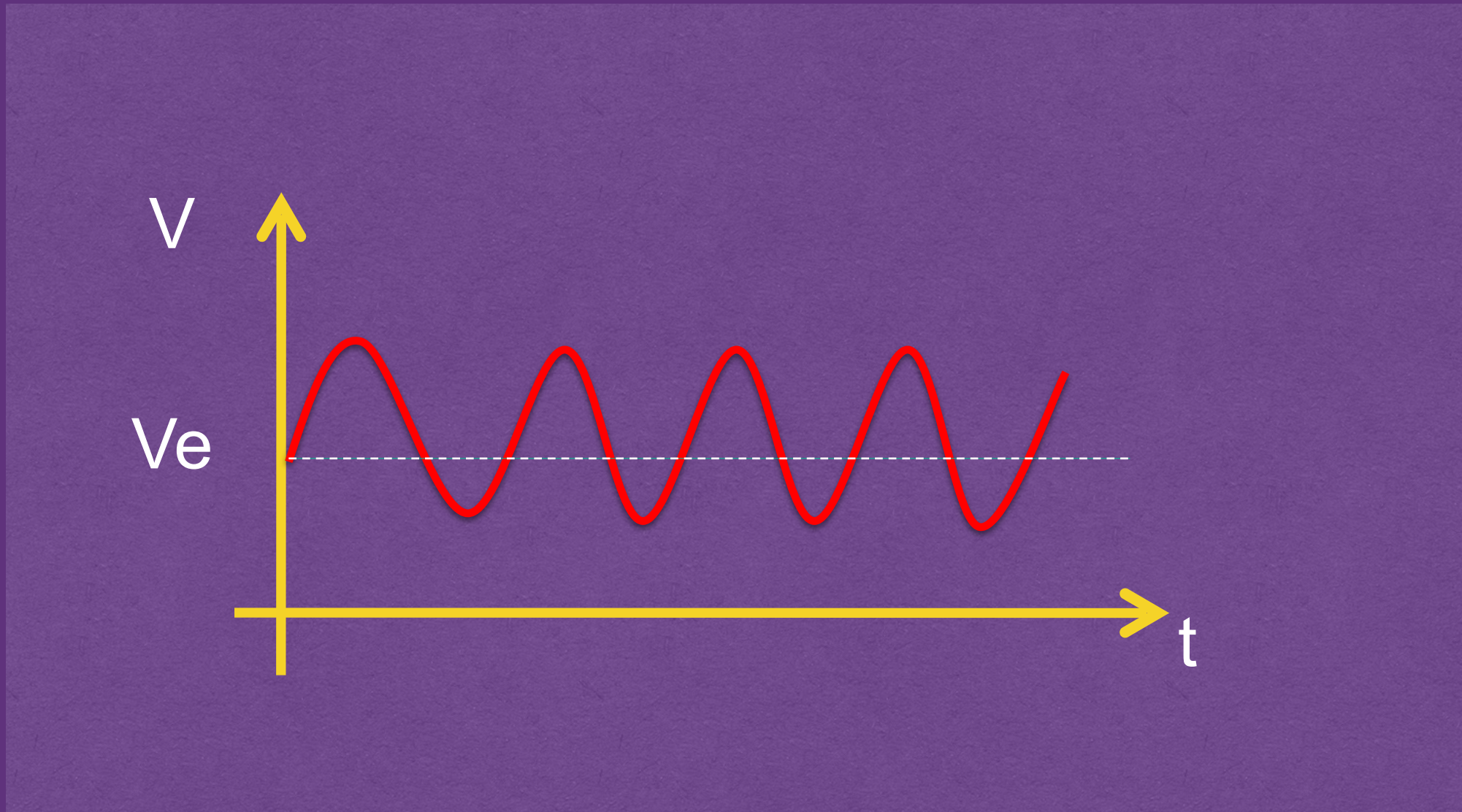


Retroalimentación Negativa



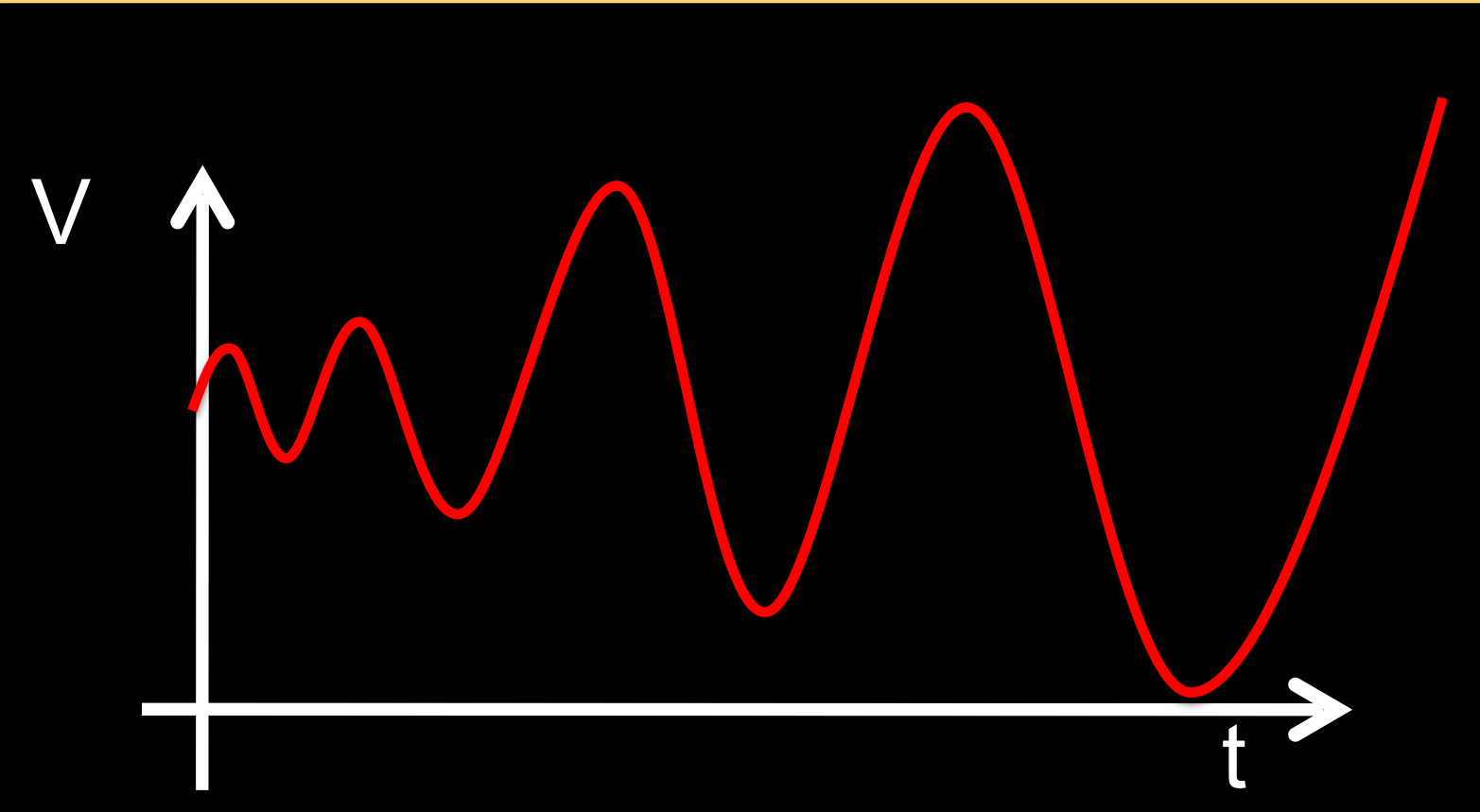
Sistemas estables

Retroalimentación Negativa



Sistema estable, pero oscilante
(no convergente).

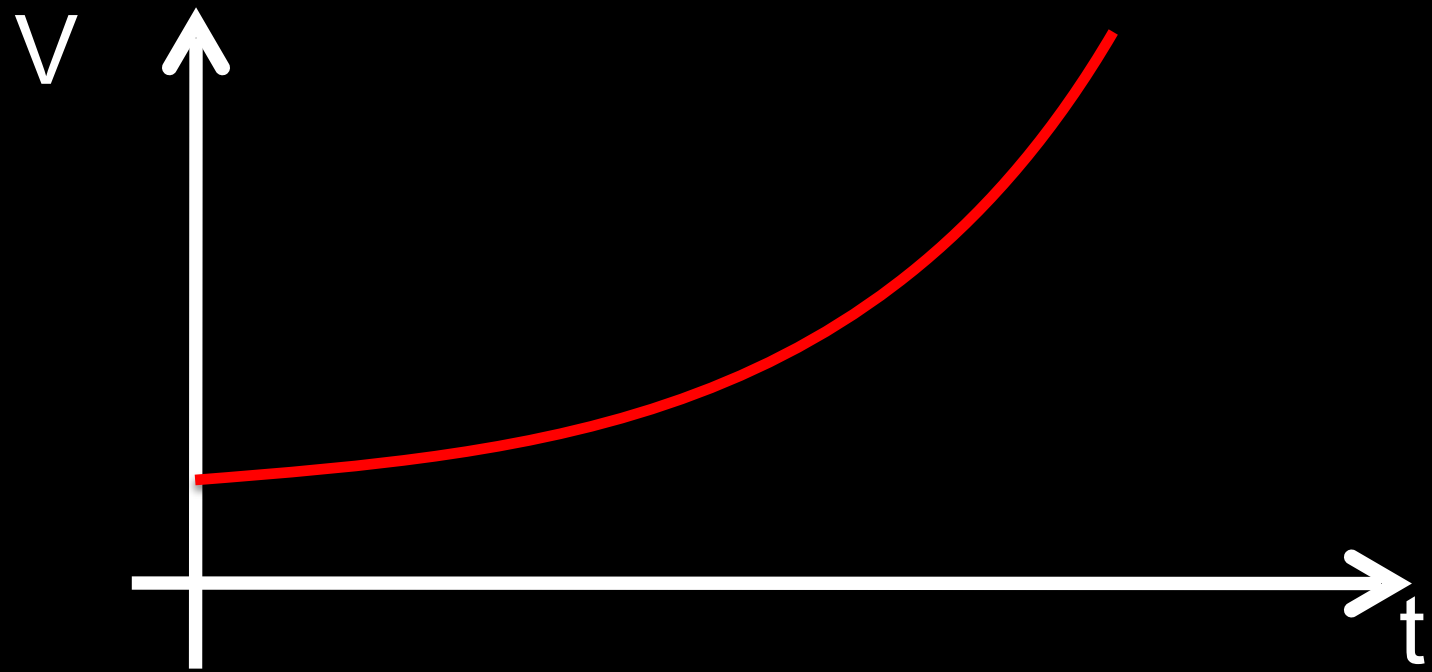
Retroalimentación Positiva



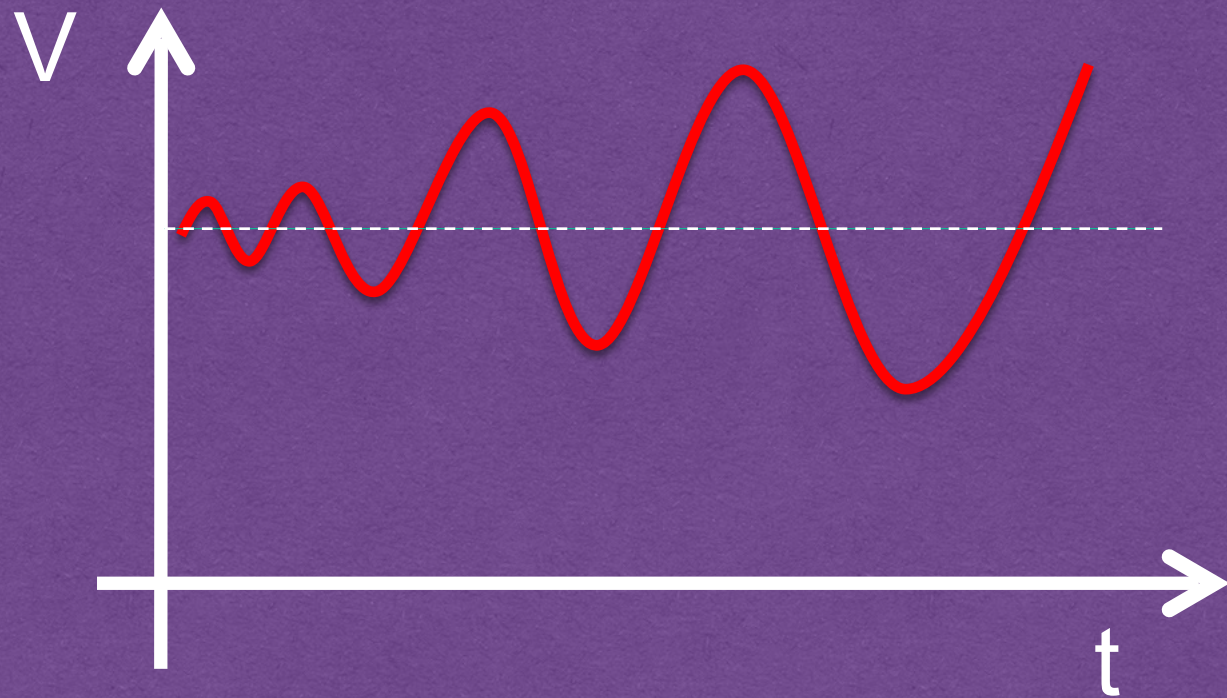
Retroalimentación Positiva



Refuerzo

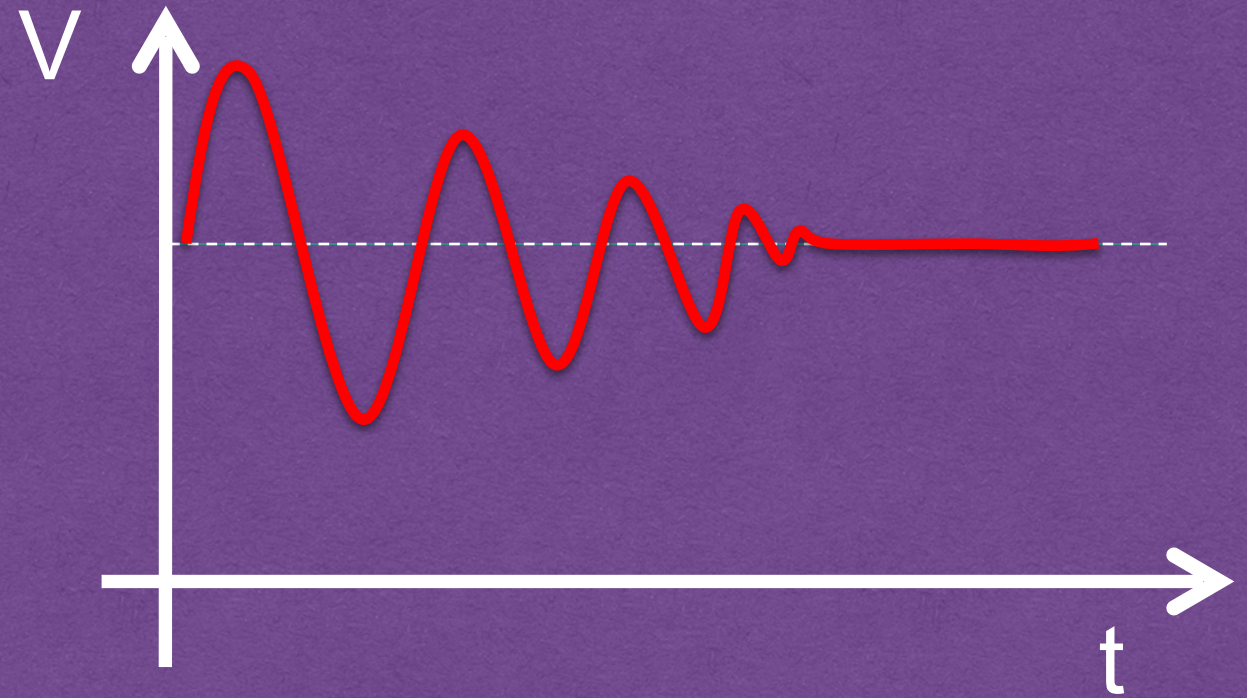


Retroalimentación



Positiva

Inestabilidad



Negativa

Estabilidad

Retraso en el anillo de retroalimentación



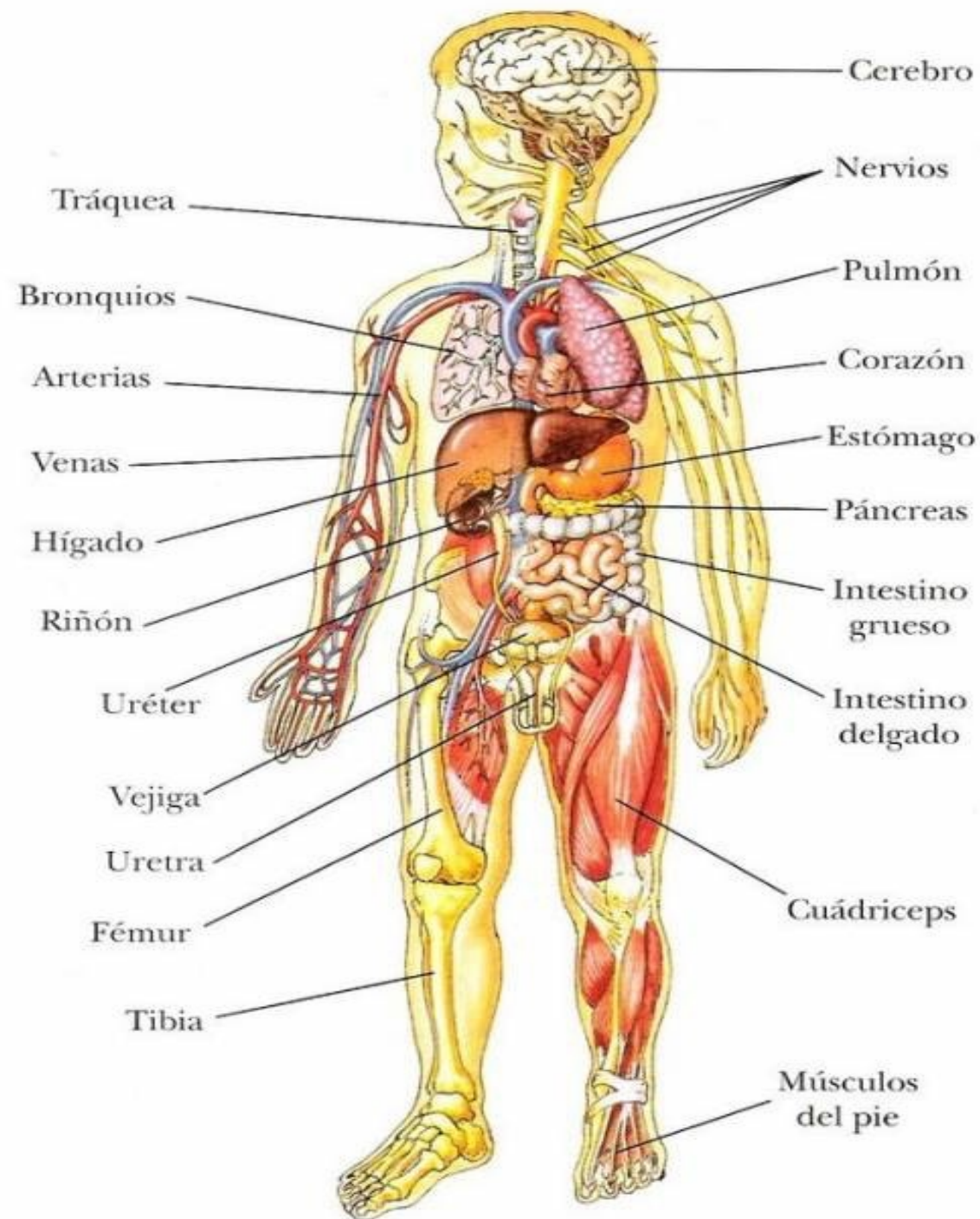
Ajuste en la apertura de la llave
produce cambio en la
temperatura del agua algunos
segundos después



Reflejos lentos al jugar
videojuegos

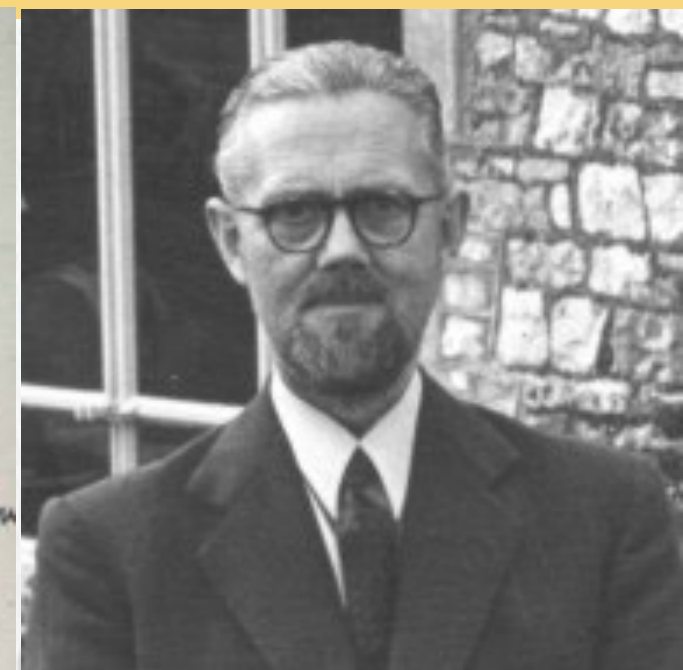
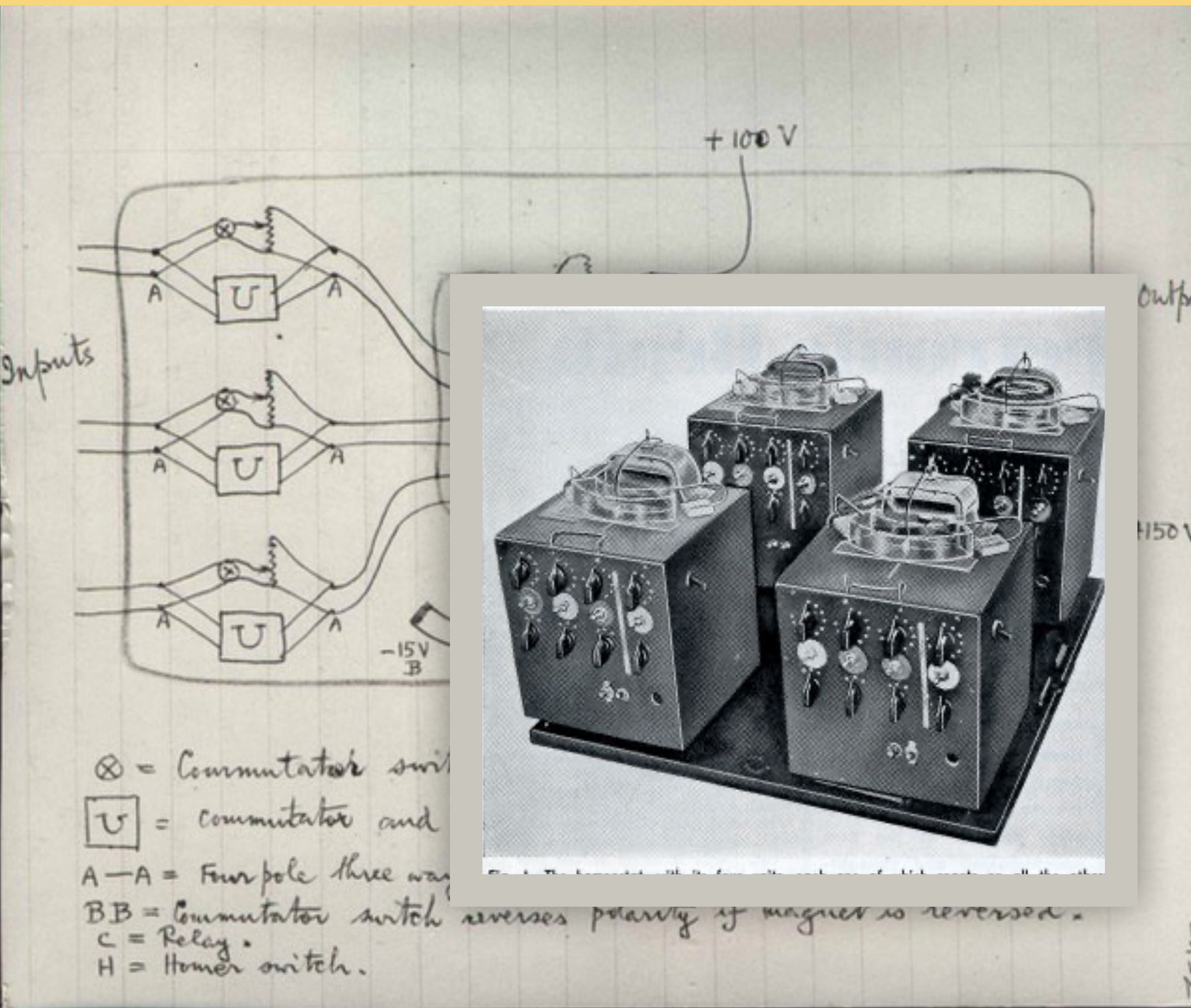
¿Qué ocurre?

Seres vivos y retroalimentación

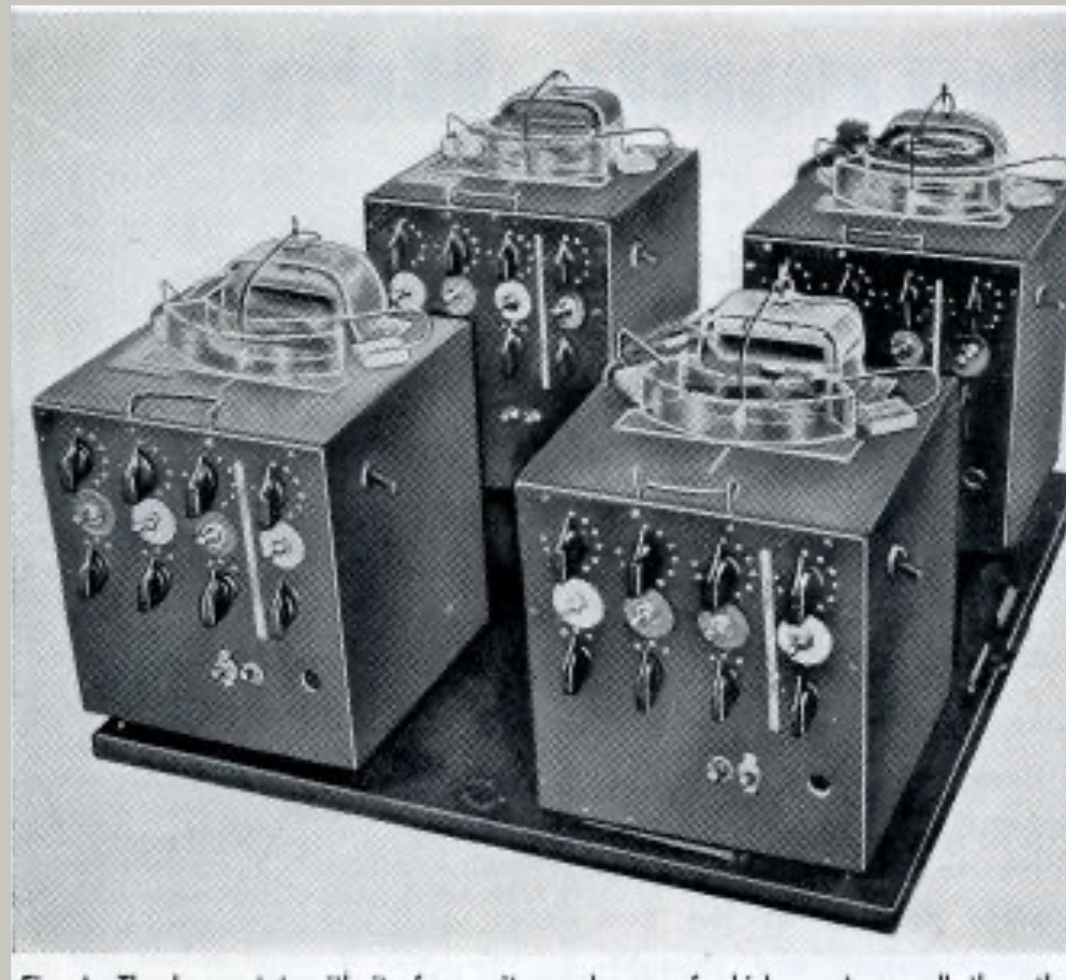


Fuente de estudios en ámbito de cibernética

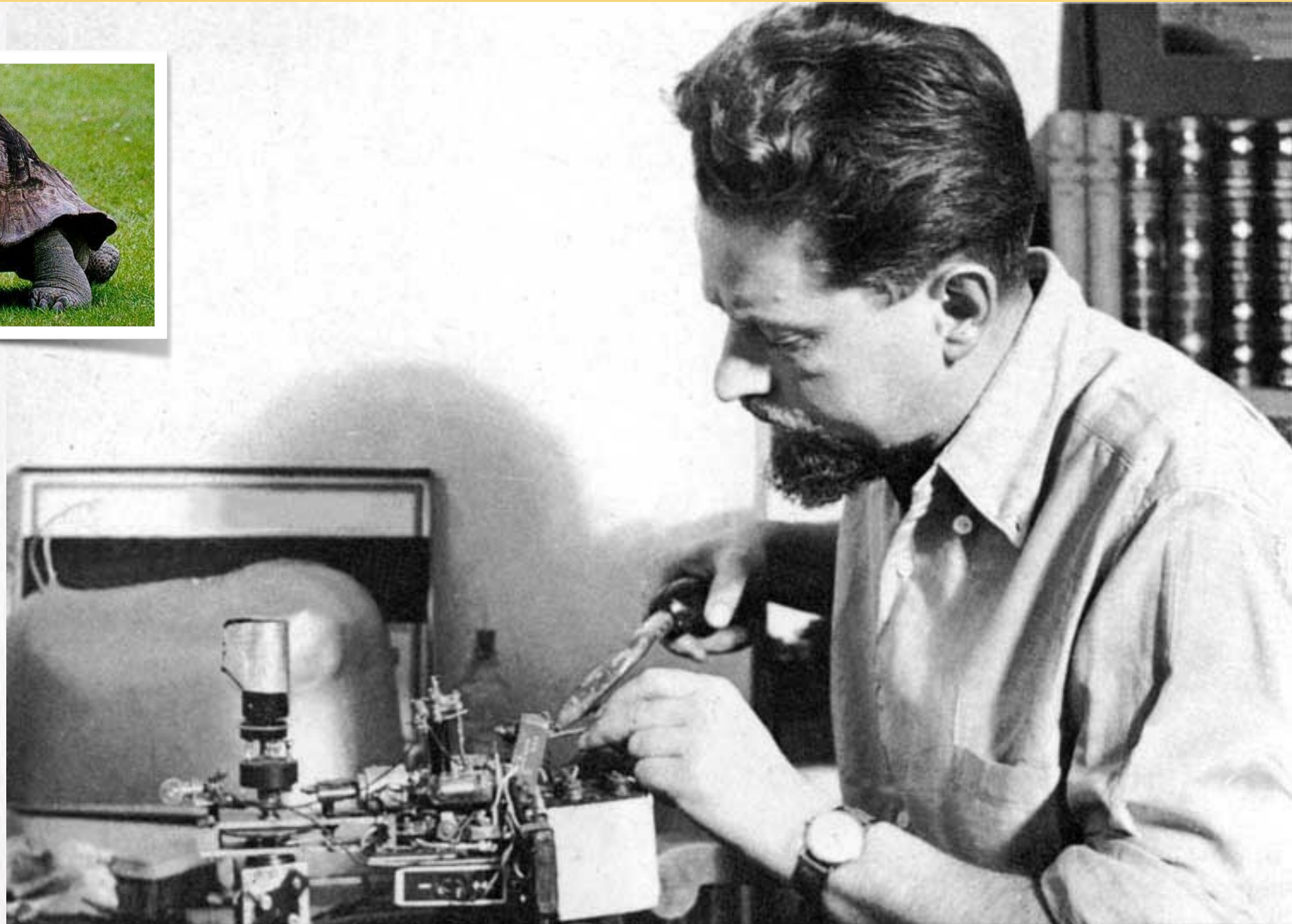
Homeostasis



William Ross
Ashby

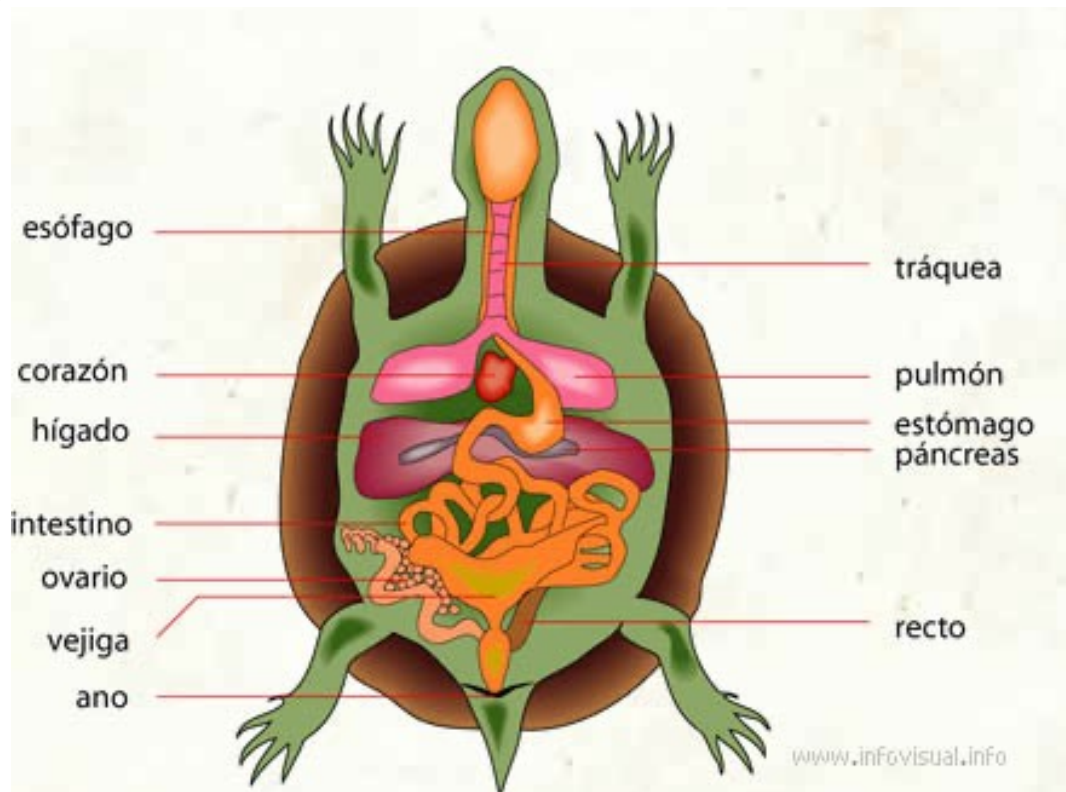


Primeros robots autónomos

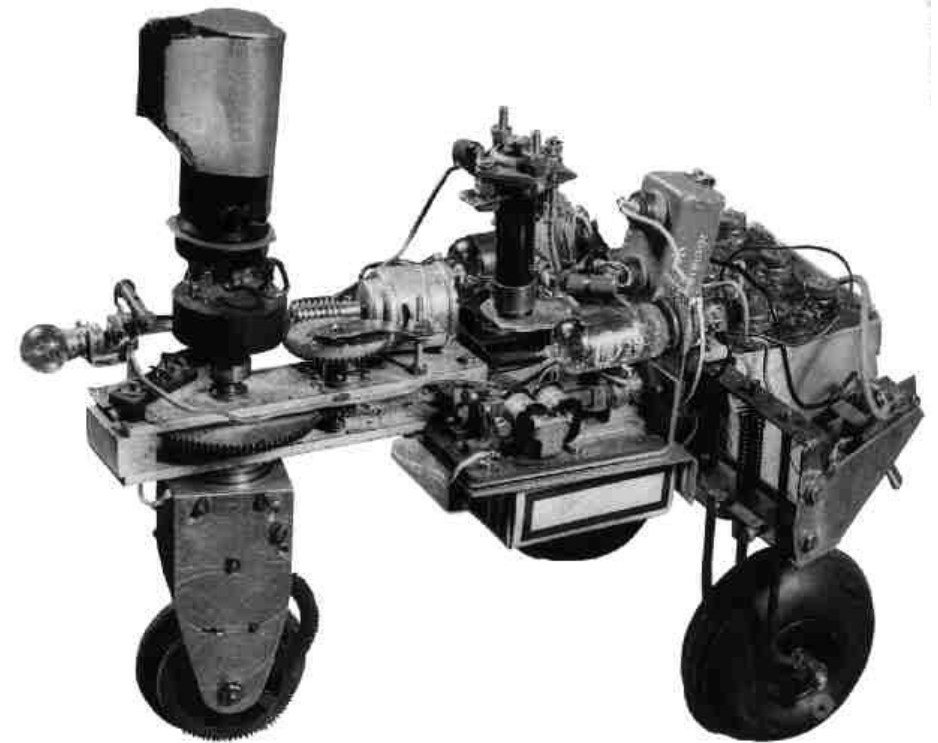


William Grey Walter:
“Elsie”, Tortuga buscadora de luz

¿Cómo funciona?



V/S

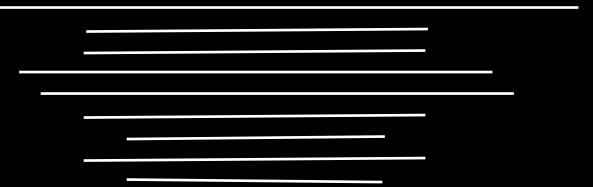
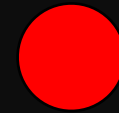


Visión de procesos



La capacidad de regulación

La capacidad de regulación



La capacidad de regulación



Ley de variedad requerida de Ashby

“Sólo la variedad
absorbe variedad”



Ley de variedad requerida de Ashby



AJEDREZ

Y sus carencias tácticas en la vida real

Ley de variedad requerida de Ashby



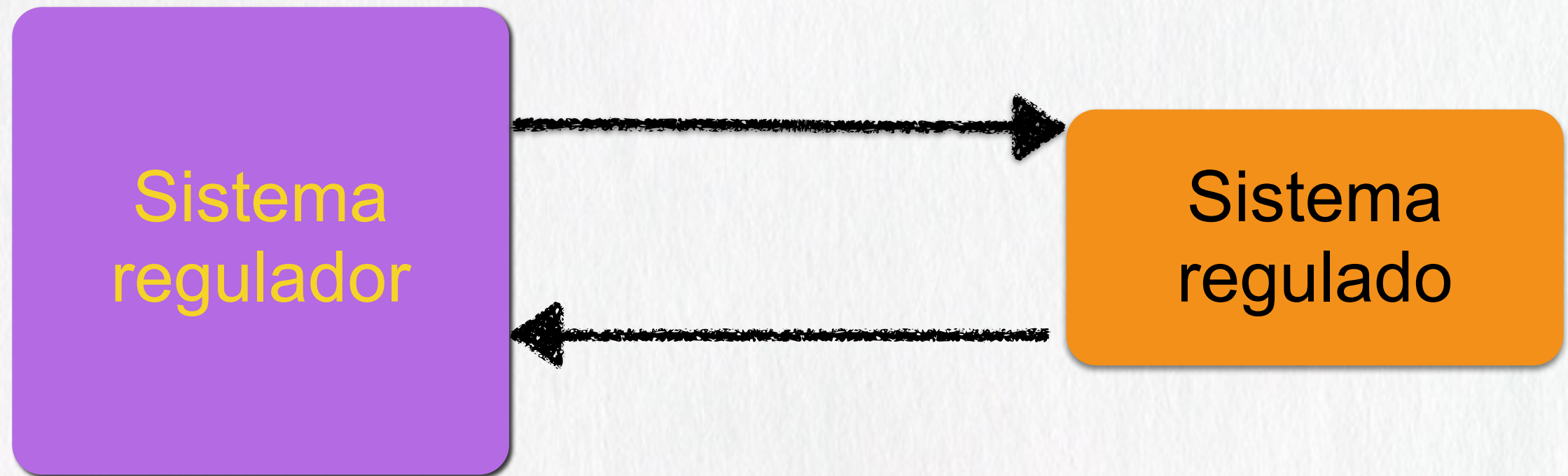
Ley de variedad requerida de Ashby



Para adaptarse, operar o sobrevivir exitosamente, toda parte de un sistema requiere de un mínimo de flexibilidad. Esta flexibilidad debe ser proporcional a la variedad que la parte debe enfrentar dentro del sistema.



Ley de variedad requerida de Ashby

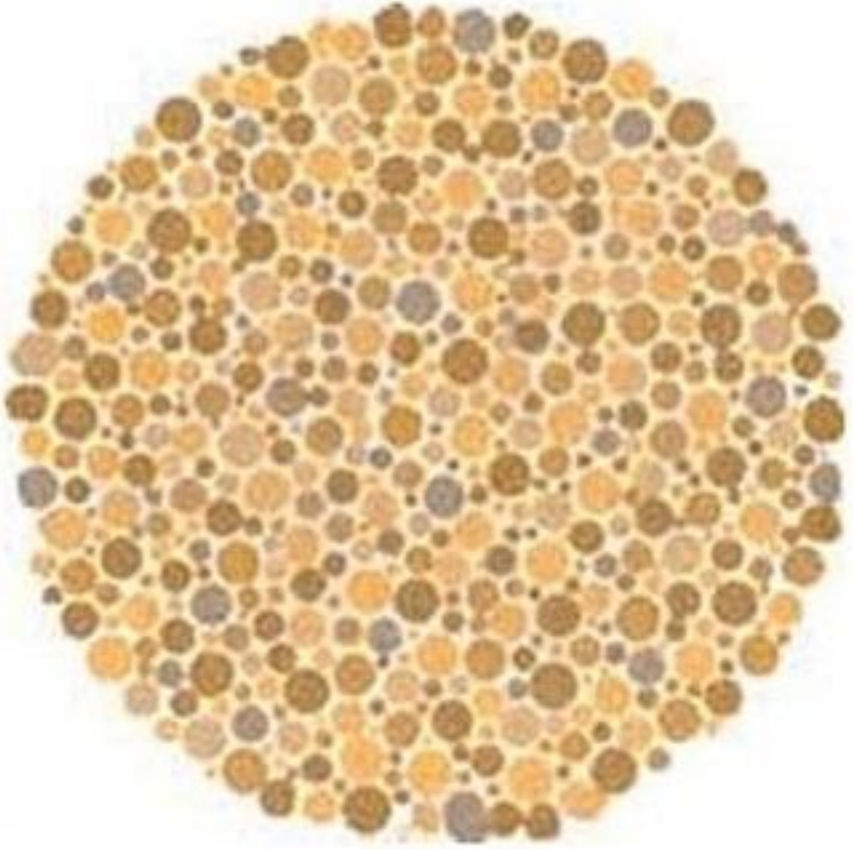
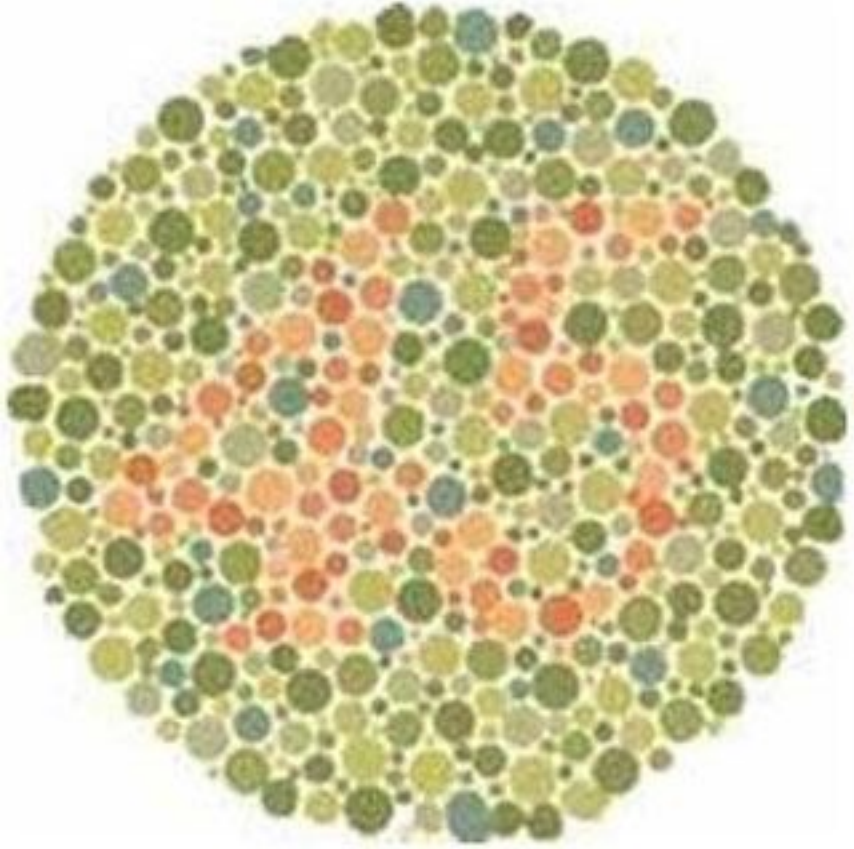


Un sistema regulador debe ser capaz de reconocer y tratar al menos la misma variedad de estados del sistema regulado.

**¿Y si la variedad del
sistema regulador es
menor que la del
sistema regulado?**







Variedad insuficiente del regulador: amplificar su variedad



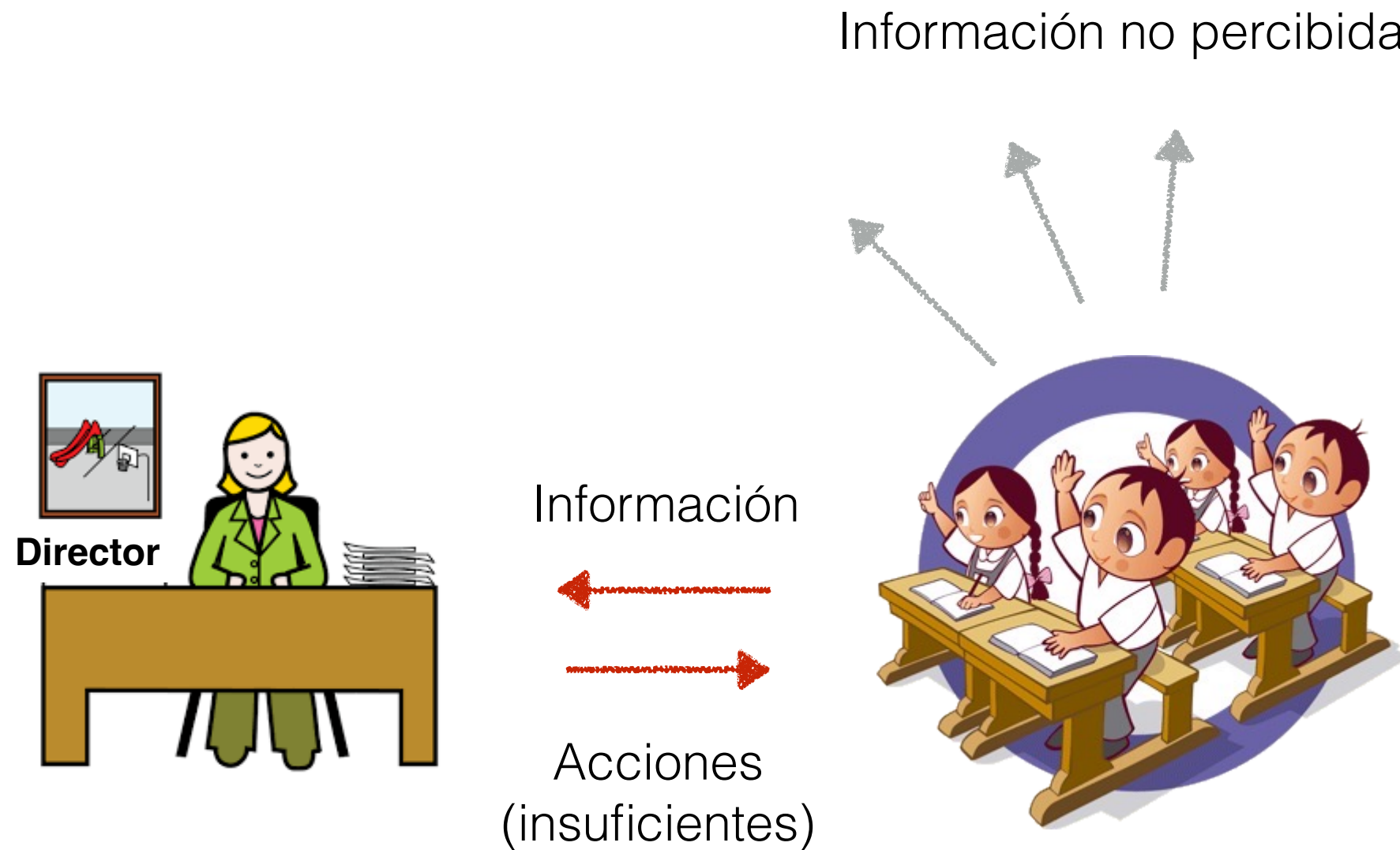
La formación es **amplificador** de variedad

Variedad insuficiente del regulador: reducir variedad del regulado

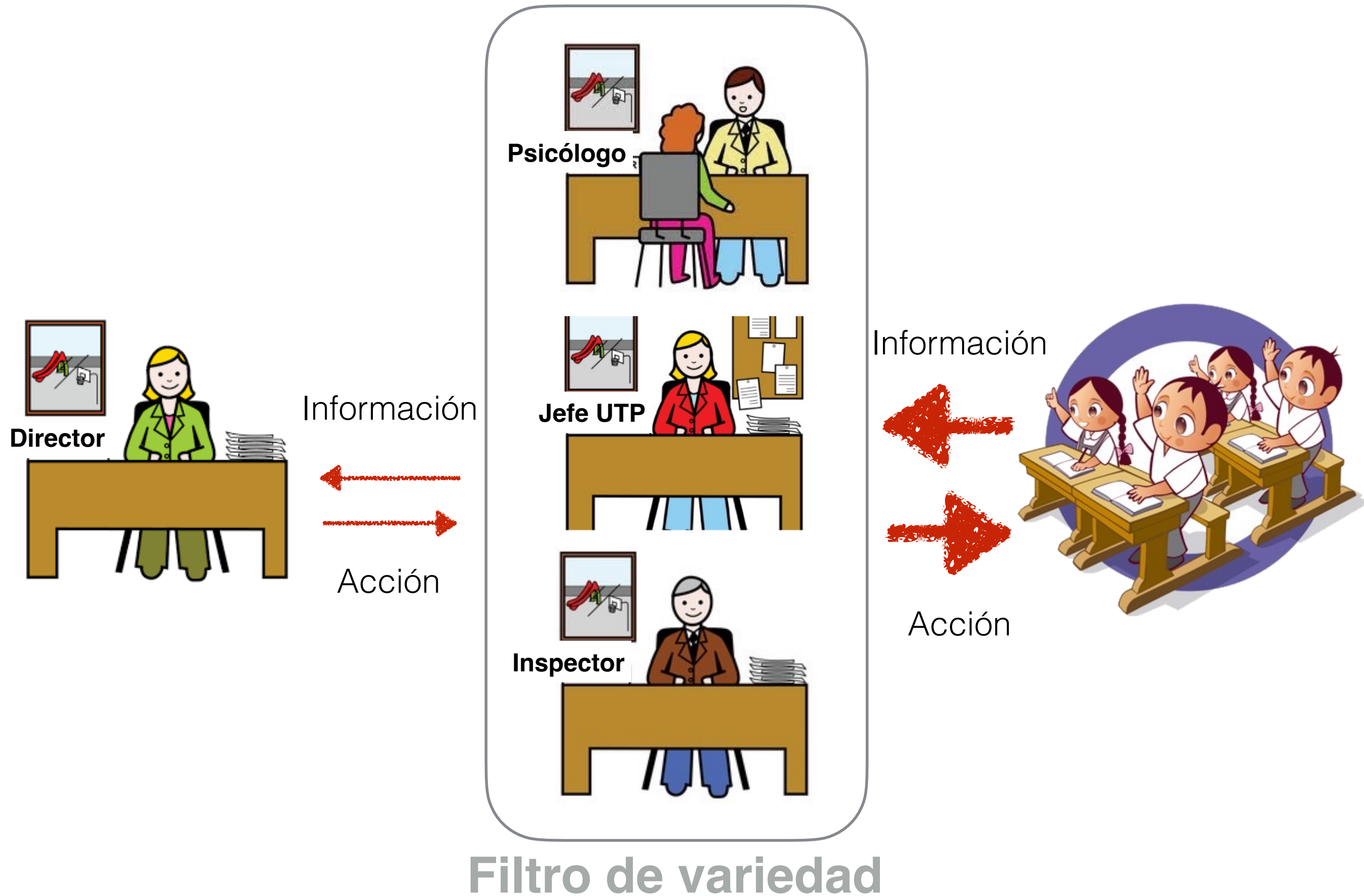


La cultura es un **reductor** de variedad

Variedad insuficiente del regulador...



Variedad insuficiente del regulador: introducir filtros de variedad



La ley de variedad requerida de Ashby



Atención a las competencias de cada cargo.

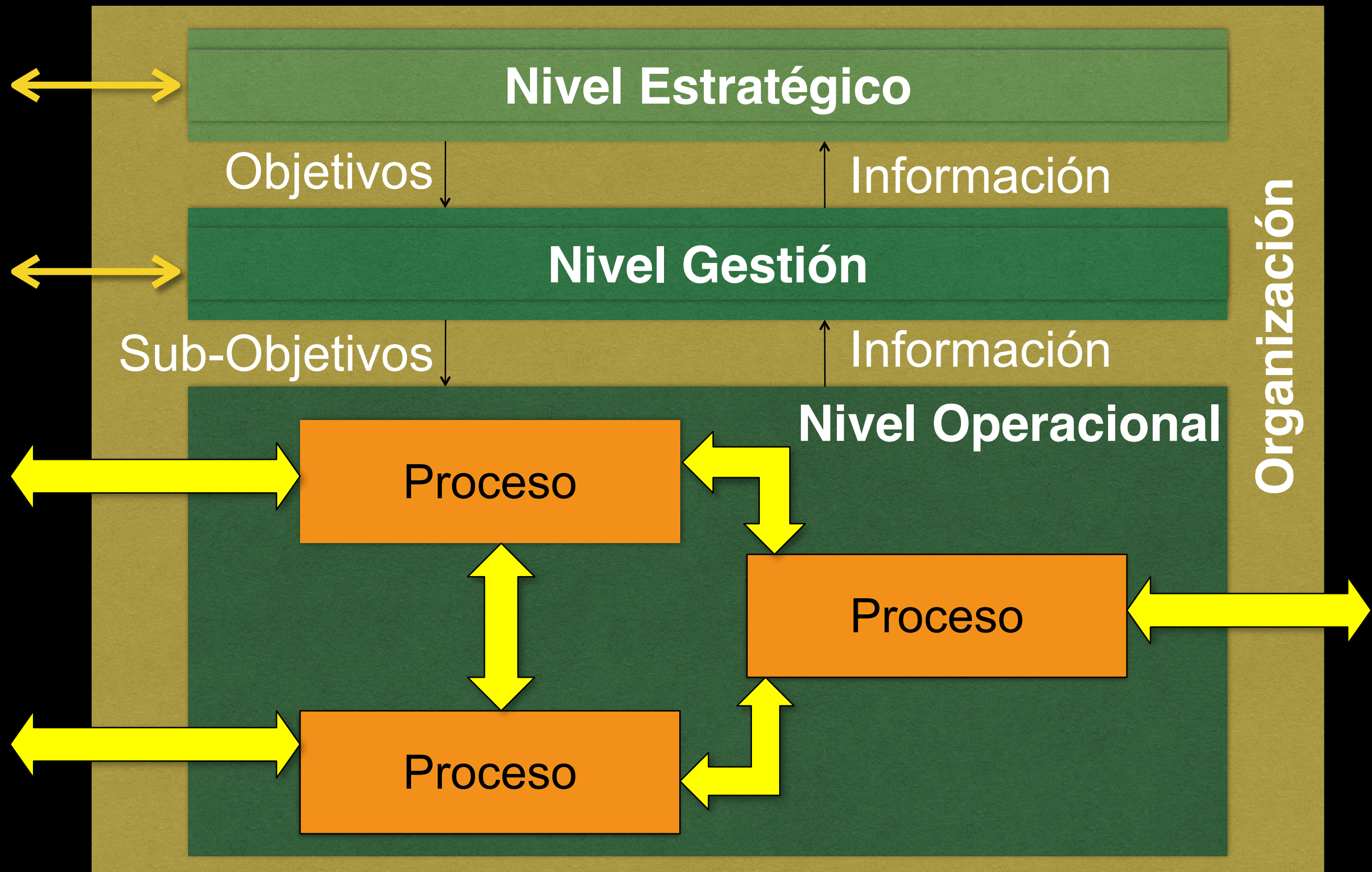


Cibernética en la organización

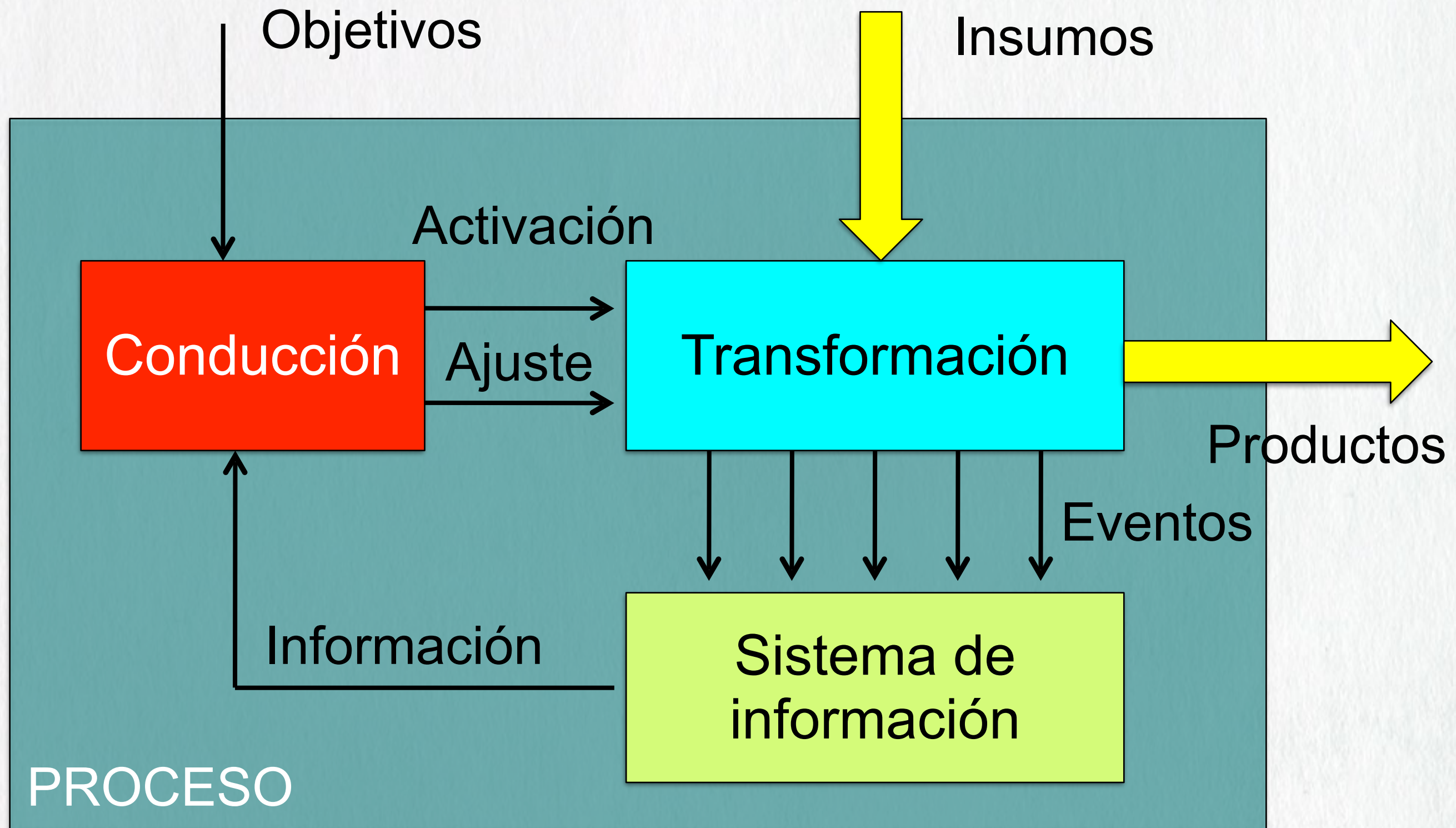
La organización



La organización



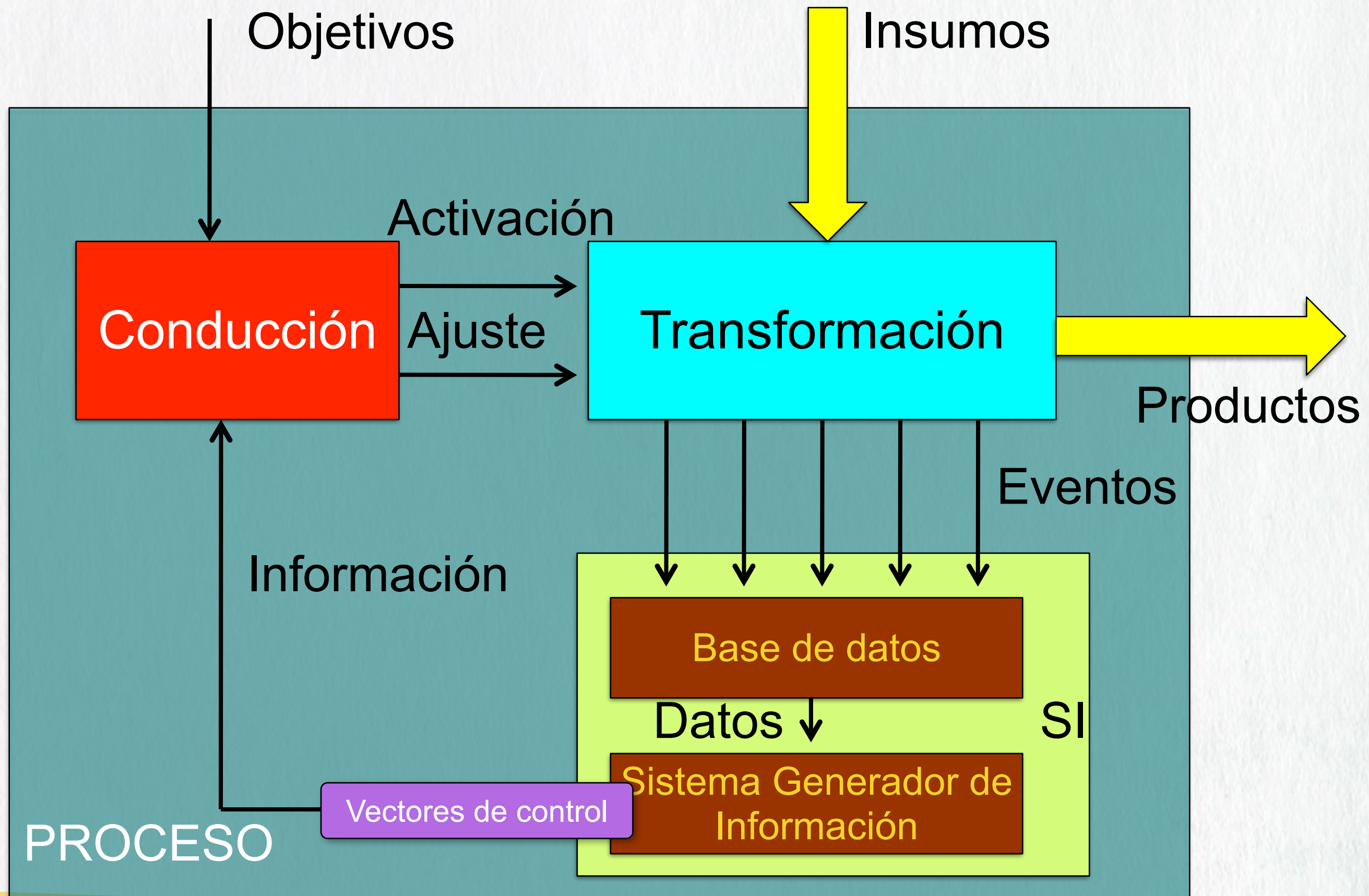
Modelo de control y regulación (H. Acevedo)



Modelo de control y regulación (H. Acevedo)



Modelo de control y regulación (H. Acevedo)



Resumen

- La cibernética persigue el diseño de sistemas regulados artificiales, a partir de isomorfismos con los procesos de regulación presentes en los animales.
- Elementos presentes en todos los sistemas cibernéticos: **objetivos, proceso, comunicación y regulador.**
- Los sistemas de **control en anillo cerrado** utilizan la **retroalimentación negativa** (compensadora de desviaciones) para ajustar el comportamiento del sistema hacia el logro de los objetivos.
- El control en **anillo abierto** es más simple que el control en anillo cerrado, pero no permite enfrentar desviaciones en el comportamiento del sistema.
- La cibernética también es aplicable en las organizaciones, y tiene los mismos elementos estructurales de otros ámbitos. El **Modelo de Control y Regulación** de H. Acevedo es una herramienta útil para estos efectos.
- **Ley de variedad requerida de Ashby:** un regulador efectivo requiere ser capaz manejar (al menos) la misma variedad que la observada en el sistema regulado.